

Feuille d'exercice n° 03 : Rappels et compléments d'algèbre linéaire, 2nde partie

I. Trace

Exercice 1 (🚲) Soit $n \geq 2$.

- 1) Soit φ une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer qu'il existe une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant

$$\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \varphi(M) = \text{tr}(AM).$$

- 2) En déduire que tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ possède au moins une matrice inversible.

Exercice 2 Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $\text{tr } M = 0$.

Montrer que M est semblable à une matrice dont tous les coefficients diagonaux sont nuls (on pourra utiliser, en le montrant, que si M n'est pas une homothétie, alors il existe un vecteur X tel que (X, MX) soit libre).

II. Déterminant

Exercice 3 (🚲) Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a \neq b$. Pour $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, on note B_n le déterminant suivant :

$$B_n = \begin{vmatrix} a+b & a & & 0 \\ b & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & a \\ 0 & & b & a+b \end{vmatrix}$$

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 4, B_n = (a+b)B_{n-1} - abB_{n-2}$ Montrer que

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2, B_n = \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a - b}.$$

Exercice 4 Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ et $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. Calculer

$$D_n(x) = \begin{vmatrix} x_1 - x & \alpha - x & \cdots & \alpha - x \\ \beta - x & x_2 - x & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \alpha - x \\ \beta - x & \cdots & \beta - x & x_n - x \end{vmatrix}.$$

Exercice 5 (🚲) Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = \det(A+B)\det(A-B).$$

Exercice 6 Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Montrer que

$$\begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} \geq 0.$$

Exercice 7 Soit $A, B, C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $D \in GL_n(\mathbb{R})$.

1) Trouver quatre matrices $X, Y, Z, T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_n & X \\ 0 & Y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Z & 0 \\ T & I_n \end{pmatrix}.$$

2) En déduire que, si C et D commutent,

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = \det(AD - BC).$$

Exercice 8 Soient E un ev de dimension finie, $u, v \in \mathcal{L}(E)$ avec v nilpotent.

1) Montrer que $\det(\text{Id} + v) = 1$.

2) Montrer que $\det(u + v) = \det u$ si $u \circ v = v \circ u$.

Exercice 9

Soient $P \in \mathbb{R}[X]$ un polynôme de degré n et $(a_0, \dots, a_n)$ un $(n+1)$ -uplet de réels tous distincts.

Montrer que $(P(X + a_0), P(X + a_1), \dots, P(X + a_n))$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$.

III. Polynôme annulateur

Exercice 10 Soit E un $\mathbb{K}$ -e.v. de dimension quelconque, $u \in \mathcal{L}(E)$ et $P \in \mathbb{K}[X]$. On suppose que P est annulateur de u , et que 0 est racine simple de P .

1) Montrer que $\text{Ker } u^2 = \text{Ker } u$ et $\text{Im } u^2 = \text{Im } u$.

2) En déduire que $E = \text{Ker } u \oplus \text{Im } u$.

Exercice 11 (~~8/10~~) Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ non nul vérifiant $u^3 + u = 0_{\mathcal{L}(E)}$.

1) Montrer que $\mathbb{R}^3 = \text{Ker}(u) \oplus \text{Im}(u)$.

2) Montrer que $\text{Im}(u) = \text{Ker}(u^2 + \text{Id})$.

3) Montrer que u n'est pas injective.

Indication : on pourra raisonner par l'absurde.

4) Montrer que $\text{rg}(u) = 2$.

5) Montrer qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ pour laquelle $\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 12 Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, f, g et h trois endomorphismes de E vérifiant

$$f \circ g = h, \quad g \circ h = f \text{ et } h \circ f = g.$$

1) Montrer que f, g et h ont même noyau et même image.

2) Montrer que $X^5 - X$ est un polynôme annulateur de f .

3) En déduire que l'image et le noyau de f sont supplémentaires dans E .

